ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

CCPG1044 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tarea # 4 – Diseño técnico de la solución usando IA y prototipo preliminar

Fecha de entrega: P1: 7 de Diciembre/26; P2: 6 de Diciembre /26

NO envíe la tarea por correo electrónico. Trabaje en grupo y coloque en Aula-Virtual UN solo reporte por grupo.

Se permite el uso de herramientas de IA como apoyo para explorar, programar, comparar alternativas, revisar código, generar borradores o discutir soluciones. El grupo es responsable de verificar la exactitud, consistencia y pertinencia técnica de todo lo que entregue y deberá poder explicar y defender cualquier parte del trabajo.

Declaración de uso de IA: al final del reporte, incluir una nota indicando qué herramientas se utilizaron y para qué tipo de apoyo.

Objetivo y descripción de la tarea: Proponer y justificar una solución al problema computacional complejo definido y analizado en las Tareas #2 y #3, aplicando principios de la informática y técnicas de IA, ML o DL. El grupo deberá transformar los requerimientos y restricciones del problema en un diseño técnico coherente, seleccionar métodos apropiados, definir una arquitectura implementable y demostrar su viabilidad mediante un prototipo preliminar.

Los modelos de análisis y diseño deberán utilizar lenguaje de modelamiento formal. La propuesta deberá mostrar trazabilidad entre el problema identificado y la solución diseñada: cada componente, técnica o decisión relevante debe responder a un requerimiento, restricción o característica previamente identificada.

Este curso mide este resultado de aprendizaje (RA): Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

Y para medirlo se utiliza este criterio de evaluación: Criterio 2 - “Propone soluciones a un problema computacional complejo aplicando los principios de la informática.”

Este reporte debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

1. Una carátula, cuya función es identificar el trabajo y a sus autores. Debe contener:
   – Nombre de la institución y de la Facultad.
   – Nombre del curso.
   – Título de la actividad o del proyecto, según corresponda.
   – Nombres de todos los miembros del grupo.
   – Número del grupo asignado en Aula-Virtual.
   – Nombre del profesor: Enrique Peláez J. Ph.D.
   – Fecha de entrega.
2. **Descripción corregida del problema** y objetivo específico del proyecto.
3. **Modelos corregidos de análisis** y definición del problema, incorporando las observaciones de la Tarea #3.
4. **Modelos completos de diseño de la solución**, utilizando lenguaje formal. Deben mostrar componentes, interfaces, flujo de datos y relación entre la aplicación y el componente inteligente.
5. **Arquitectura del modelo de IA/ML/DL**. Describir entradas, salidas, representación de datos, arquitectura o algoritmo, hiperparámetros iniciales. Justificar las decisiones principales.
6. **Diseño del proceso experimental**. Explicar entrenamiento, validación, selección de modelo, evaluación final y mecanismos utilizados para prevenir overfitting o fuga de información.

7. **Prototipo preliminar**. Presentar una primera implementación ejecutable del flujo principal. No es necesario que la interfaz final esté completa, pero el componente inteligente debe poder ejecutarse con una muestra de datos.
8. **Resultados preliminares**. Reportar al menos una ejecución reproducible, las métricas obtenidas y una interpretación técnica. No se evaluará si la métrica es alta, sino si el experimento está correctamente diseñado e interpretado.
9. **Análisis de errores**. Examinar ejemplos de aciertos y errores del modelo o casos en los que la solución no se comporte como se esperaba.
10. **Herramientas de implementación**: plataforma, hardware, lenguaje, librerías y versiones principales.
11. **Posibilidades futuras**. Analizar si el proyecto podría evolucionar hacia investigación, transferencia tecnológica o emprendimiento y justificar la respuesta.
12. Referencias en formato IEEE.
13. **Declaración de uso de IA generativa y bitácora de decisiones**: registrar al menos dos casos en los que una sugerencia de IA haya sido validada, corregida o reemplazada a partir de evidencia experimental o conocimiento técnico del grupo.

Verificación individual del aprendizaje

- Después de la entrega se realizará una verificación individual relacionada con esta tarea. Podrá efectuarse inmediatamente después de la entrega o en una sesión posterior.
- La verificación podrá incluir preguntas, explicación de decisiones, interpretación de resultados, predicción del efecto de un cambio, diagnóstico de errores o resolución de una variante no anticipada del problema.
- En la verificación el estudiante debe explicar por qué uno de los casos analizados constituye un problema computacional complejo; diferenciar entre problema, restricciones y solución; identificar datos, actores y condiciones relevantes; y, justificar qué elementos del problema exigen el uso de IA.
- El reporte entregado no constituye por sí solo evidencia suficiente del cumplimiento de la tarea. Cada integrante deberá demostrar comprensión técnica de los aspectos del trabajo en los que participó y de las decisiones tomadas.